

《基础物理实验》实验报告

实验日期: 2024.12.18 实验地点: 教学楼 713 是否调课/补课: 否 成绩:

目录

1	实验目的	2
2	实验仪器	2
3	实验原理	2
4	实验内容	6
4.1	观测样品 1 (铁氧体) 的饱和动态磁滞回线	6
4.2	观测样品 1 (铁氧体) 的动态磁滞回线	6
4.3	观察不同频率下样品 2 (硅钢) 的动态磁滞回线	6
4.4	测量样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场 H 下的可逆磁导率	6
4.5	测量样品的起始磁化曲线	6
4.6	测量模具钢的磁滞回线	6
5	实验数据及处理	7
5.1	观测样品 1 (铁氧体) 的饱和动态磁滞回线	7
5.2	观测样品 1 (铁氧体) 的动态磁化曲线	9
5.3	观察不同频率下样品 2 (硅钢) 的动态磁滞回线	10
5.4	测量样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率	10
5.5	测量样品的起始磁化曲线	11
5.6	测量模具钢的磁滞回线	13
6	实验讨论	14
7	思考题	15
8	附录	15

第 1 部分 实验目的

1. 掌握利用示波器测量铁磁材料动态磁滞回线的方法.
2. 掌握利用霍尔传感器测量铁磁材料 (准) 静态磁滞回线的方法.
3. 了解铁磁性材料的磁化特性.
4. 了解磁滞、磁滞回线和磁化曲线的概念, 加深对饱和磁化强度、剩余磁化强度、矫顽力等物理量的理解.

第 2 部分 实验仪器

- DH4516 磁特性综合测量实验仪 (包括正弦波信号源, 待测样品及绕组, 积分电路所用的电阻和电容). 示波器, 直流电源, 电感.
 1. 样品 1: 锰锌铁氧体, 圆形罗兰环, 磁滞损耗较小. 平均磁路长度 $l = 0.130 \text{ m}$, 铁芯实验样品截面积 $S = 1.24 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, 选取匝数: $N_1 = 150, N_2 = 150, N_3 = 150$.
 2. 样品 2: EI 型硅钢片, 磁滞损耗较大. 平均磁路长度 $l = 0.075 \text{ m}$, 铁芯实验样品截面积 $S = 1.20 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, 线圈匝数: $N_1 = 150, N_2 = 150, N_3 = 150$.
 3. 信号源的频率在 $20 \sim 200 \text{ Hz}$ 间可调; 可调标准电阻 R_1, R_2 均为无感交流电阻, R_1 的调节范围为 $0.1 \sim 11 \Omega$; R_2 的调节范围为 $1 \sim 110 \text{ k}\Omega$. 标准电容有 $0.1 \sim 11 \text{ F}$ 可选.
- FD-BH-I 磁性材料磁滞回线和磁化曲线测定仪 (包括数字式特斯拉计、恒流源、磁性材料样品、磁化线圈、双刀双掷开关、霍耳探头移动架、双叉头连接线、箱式实验平台).
 1. 数字式特斯拉计: 四位半 LED 显示, 量程 2.000T ; 分辨率 0.1mT ; 带霍耳探头.
 2. 恒流源: 四位半 LED 显示, 可调恒定电流 $0\sim600.0\text{mA}$.
 3. 磁性材料样品: 条状矩形结构, 截面长 2.00cm ; 宽 2.00cm ; 隔隙 2.00mm ; 平均磁路长度 $=0.240\text{m}$ (样品与固定螺丝为同种材料).
 4. 磁化线圈总匝数 $N = 2000$.

第 3 部分 实验原理

将物体放在外磁场 H 中, 物体就会被磁化, 内部产生磁场. 记物体内部的磁化强度为 M , 磁感应强度为 B , 则物体的磁化率 χ_m 和相对磁导率 μ_r 定义为

$$\chi_m = M/H \quad (3.1)$$

$$\mu_r = B/(\mu_0 H) = (\mu_0(B + H))/(\mu_0 H) = \chi_m + 1 \quad (3.2)$$

根据磁化率可以将物质分为抗磁性物质、铁磁性物质和顺磁性物质 3 种. 抗磁性物质的磁化率为负值, 通常在 $10^{-5} \sim 10^{-6}$ 量级, 且几乎不随温度变化; 顺磁性物质的磁化率通常在 $10^{-4} \sim 10^{-4}$ 量级, 且随温度线性增大; 而铁磁性物质的磁化率通常大于 1, 且随温度增高而减小. 除了磁导率高以外, 铁磁材料还具有特殊的磁化规律. 对一个处于磁中性状态的铁磁材料加上由小变大的磁场 H 进行磁化时, 磁感应强度 B 随 H 的变化曲线称为起始磁化曲线, 大致可分为可逆磁化阶段、不可逆磁化阶段和饱和磁化阶段. 在可逆磁化阶段, 减小 H , 则 B 会沿原路径返回原点; 在不可逆磁化阶段, 若减小 H , 则 B 不会沿原路线返回原点, 呈现图 1 中的回路形式; 在饱和磁化阶段, 继续增大 H , B 不继续增大, 而由于 $B = \mu_0(B + H)$, B 会随着 H 线性增大, 但增量极小. 途中 H_s 和 B_s 分别称为饱和磁场强度和饱和磁感应强度.

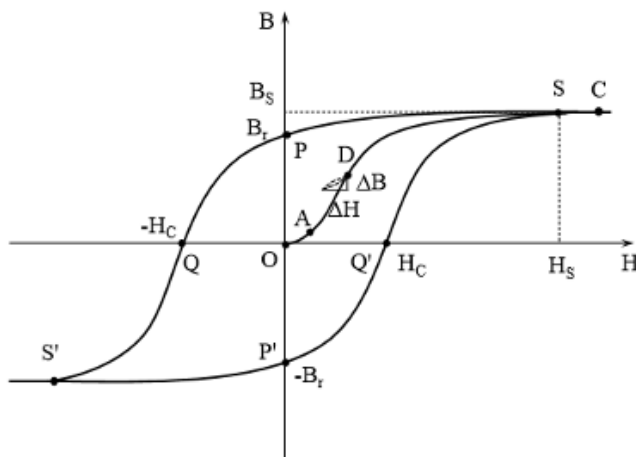


图 1: 铁磁材料的起始磁化曲线和饱和磁滞回线示意图

若将铁磁材料磁化到饱和状态, 如图1中的 S 点, 再减小磁场 H , 那么磁感应强度 B 会随着 H 的减小而减小, 但并不沿起始磁化曲线 SAO 减小, 而是沿着 SP 减小. 当 H 减小到 0 时, B 并不为 0, 此时的磁感应强度称为剩余磁感应强度 B_r ; 增大反向磁场强度, 可使 B 继续减小, B 为 0 时的磁场强度为 $-H_c$, H_c 称为矫顽力; 继续增大反向磁场强度, B 从 0 开始反向增大直至 $-B_s$, 此时外磁场强度达到 $-H_s$, 铁磁材料达到反向饱和磁化状态 S' . 若 H 从反向饱和值 $-H_s$ 变化到 0 再增大至 H_s 时, B 会沿曲线 $S'P'Q'S$ 返回至正向饱和值 B_s . 曲线 $S'P'Q'S$ 与 $SPQS'$ 关于原点中心对称, 它们形成的闭合曲线 $SPQS'P'Q'S$ 称为饱和磁滞回线. 由于铁磁材料加上磁场 H 后产生的 B 与磁化历史也有关, 所以再研究铁磁材料的起始磁化性质时, 需要对铁磁材料进行退磁处理, 使之达到磁中性状态. 可以对铁磁材料进行交流退磁, 即对材料施加交变磁化场, 先用大幅度励磁电流使其饱和磁化, 再缓慢改变励磁电流幅度至 0 使其退磁. 若磁场在任意 $[-H_m, H_m]$ 范围内循环变化, 则 B 也会做循环变化, 形成一个闭合的磁滞回线, 磁滞回线的面积对应于循环磁化一周所发生的能量损耗. 对材料进行准静态磁化时, 损耗来自于磁滞损耗. 对材料进行交流动态磁化时, 除了由磁滞损耗外, 还会有涡流损耗和剩余损耗. 一般由金属和合金所组成的金属磁性材料电阻率低, 在高频磁化时其涡流损耗大, 而由金属氧化物组成的铁氧体磁性材料电阻率高, 高频条件下其涡流损耗很小. 在同一频率下, 交变磁场幅度不同时, 动态磁滞回线也会不同. 将磁场幅值从 0 增到 H_s , 这些动态磁滞回线的顶点 (H_m, B_m) 的连线称为动态磁化曲线, 如图2. 在这条线上任意一点 B_m 和对应的 H_m 的比值

$$\mu_m = B_m / (\mu_0 H_m) \quad (3.3)$$

称为振幅磁导率. 振幅磁导率是衡量工作在幅度较大的交变磁场下的电感铁芯性能的一个重要指标.

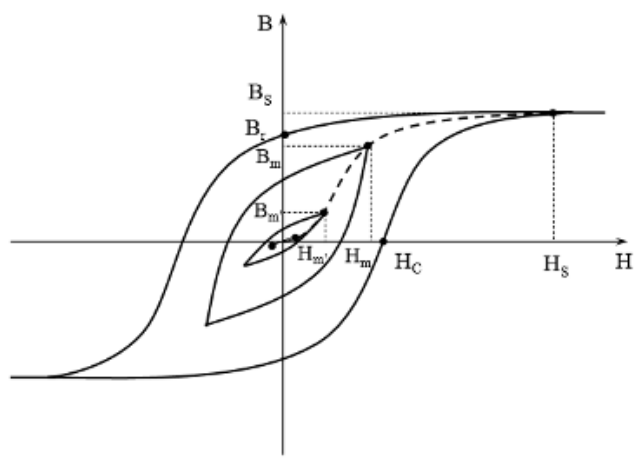


图 2: 铁磁材料的动态磁滞回线和动态磁化曲线示意图

当交流磁化场幅度很小时, 铁磁材料的磁化过程是可逆的, 磁滞回线退化成一条斜线 (如图2中原点附近的小线段). 对于没有直流偏置磁场的情况, 这个过程对应于起始磁化曲线起始的可逆阶段 (图1中的 OA 段), 定义起始磁导率 μ_i 为

$$\mu_i = \lim_{H \rightarrow 0} B/(\mu_0 H) \quad (3.4)$$

它表征了起始可逆磁化阶段的磁化性能. 有的电感铁芯工作在既有直流偏置又有交流弱磁场的情况下, 比如在图1中的 D 点附近以弱交变磁场循环磁化, 当磁场足够弱时回线会退化成一条斜线, 此时, 交流弱磁场引起的磁感应强度变化 ΔB 与磁场强度变化值 ΔH 之比决定了电感性能, 定义可逆磁导率 μ_R 为

$$\mu_R = \lim_{\Delta H \rightarrow 0} \Delta B/(\mu_0 \Delta H) \quad (3.5)$$

测量动态磁滞回线的原理电路如图3所示:

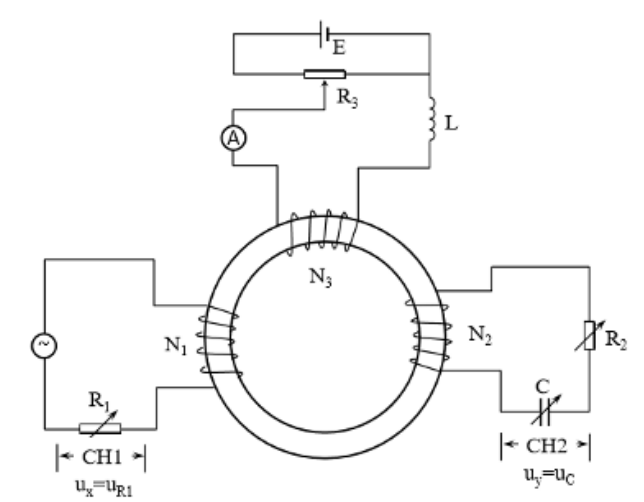


图 3: 用示波器测量动态磁滞回线电路图

铁芯上有三层线圈, N1 为交流励磁线圈, N2 为感应线圈, N3 为直流励磁线圈, 在 N1 处接交流电流源, 则磁场中的磁场强度正比于电流强度也正比于 R1 上的电压强度, N2 处接 RC 积分电路, 磁感应强度正比于 C 上的电压强度, 将 u_1 与 u_c 接入示波器, 在 x-y 模式下就可以观测到动态磁滞回线由安培环路定理,

$$Hl = N_1 i_1 \quad (3.6)$$

其中 N_1 为线圈 1 的匝数, l 为磁环的等效磁路长度, 由欧姆定理

$$i_1 = u_{R1}/R_1 \quad (3.7)$$

联立两式可得

$$H = N_1/(R_1 l) u_{R1} \quad (3.8)$$

即 H 与 u_{R1} 成正比. 由法拉利电磁感应定律

$$u_2 = -N_2 d\Phi/dt = -N_2 S dB/dt \quad (3.9)$$

其中 N_2 是线圈 2 的匝数, Φ 为单匝线圈的磁通量, S 为单匝线圈环绕的面积. 若 $R_2 C \gg T$ (T 为外磁场周期), 则电容 C 上的电压远小于总电压 u_2 , 满足

$$u_c = Q/C = 1/C \int i_2 dt = 1/(CR_2) \int u_{R2} dt \approx 1/(CR_2) \int u_2 dt \quad (3.10)$$

其中 Q 为电容器极板上的电荷量, i_2 为线圈 2 中的电流. 联立 (9), (10) 式可得

$$B = (R_2 C)/(N_2 S) u_c \quad (3.11)$$

如果对绕上磁化线圈的铁磁材料样品施加直流激励, 便会在样品中产生稳定的磁场. 当直流激励的大小发生变化, H 与 B 也随之改变, 形成磁化曲线和磁滞回线. 如果在样品的磁路中开一极窄均匀气隙, 在对磁化线圈中的磁化电流最大值 I_m 磁锻炼的基础上, 对应每个磁化电流 I_k 值, 用数字式特斯拉计, 测量气隙均匀磁场区中间部位的磁感应强度 B , 便能得到该磁性材料的磁滞回线.

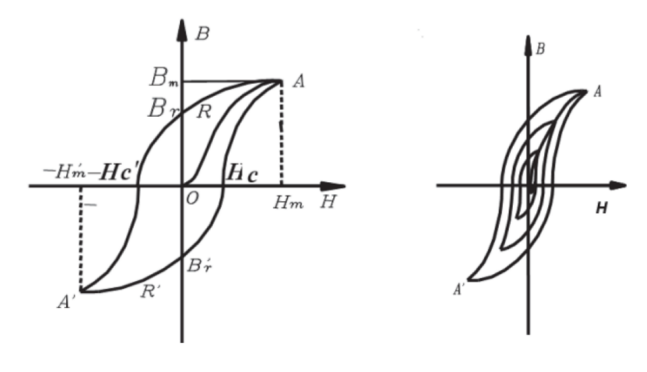


图 4: (左) 磁化曲线和此致曲线, (右) 基本磁化曲线

用霍尔传感器测量静态磁滞回线的原理电路如图5所示:

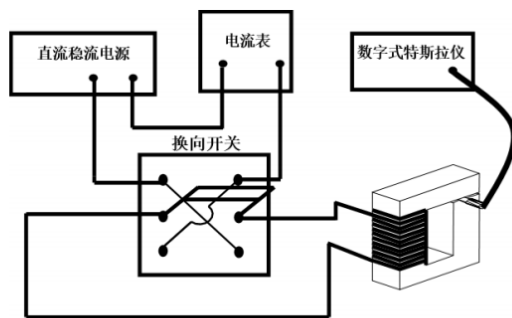


图 5 磁滞回线和磁化曲线测量装置

图 5: 磁滞回线和磁化曲线测量装置

其中通过电流表得出励磁电流大小, 通过数字式特斯拉计读出磁感应强度 B 的大小, 通过反向开关来交换电流方向. 每次测量前需要对样品进行退磁, 为了得到稳定的磁滞回线, 需要对样品进行反复磁锻炼, 进而保证励磁电流大小不变. 由安培环路定理:

$$H = N/\bar{l}I \quad (3.12)$$

考虑到样品间缝隙的存在对其进行修正后, 得到:

$$H\bar{l} + H_g l_g = NI \quad (3.13)$$

在 l_g 极小的情况下, 有:

$$B_g S_g = BS, \quad B_g = u_0 u_r H_g \quad (3.14)$$

经过修正后, 得到的式子为:

$$H\bar{l} + (Bl_g)/u_0 = NI \quad (3.15)$$

第 4 部分 实验内容

4.1 观测样品 1 (铁氧体) 的饱和动态磁滞回线

1. 将正弦信号波源的频率调为 $f = 100 \text{ Hz}$. 取 $R_1 = 2.0 \Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$, $C = 10.0 \mu\text{F}$. 示波器选择 X-Y 模式. 调节励磁电流大小及示波器的垂直, 水平位移旋钮, 在示波器显示屏上调出一个相对于原点对称的饱和磁滞回线, 测量并画出饱和磁滞回线的 B-H 图. 上下半支各选取 7 个测量点, 测量 B_s, B_r, H_c . 通过示波器光标进行读数.
2. 保持信号源幅度不变, 在仪器频率可调范围内, 观测不同频率时的饱和磁滞回线. 保持 R_1, R_2, C 不变, 测量并比较 $f = 95 \text{ Hz}$ 和 150 Hz 时的 B_r 和 H_c .
3. 将正弦信号波源的频率调为 $f = 50 \text{ Hz}$, 固定励磁电流幅度 $I_m = 0.1 \text{ A}$, $R_1 = 2.0 \Omega$. 依次调节 $R_2 = 50 \text{ k}\Omega, 5 \text{ k}\Omega, 1 \text{ k}\Omega$, 使 $R_2 C$ 分别为 $0.5 \text{ s}, 0.05 \text{ s}$ 和 0.01 s .

4.2 观测样品 1 (铁氧体) 的动态磁滞回线

1. 对铁氧体样品进行退磁处理, 改变正弦信号波源的频率, 测量并画出动态磁化曲线. 取 $R_1 = 2.0 \Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$, $C = 10.0 \mu\text{F}$. 磁场幅度 H_m 从 0 到 H_s 单调增加.
2. 根据测量数据计算并画出 μ_m-H_m 曲线.
3. 测定起始磁导率 μ_i .

4.3 观察不同频率下样品 2 (硅钢) 的动态磁滞回线

1. 对硅钢样品进行退磁处理, 取 $R_1 = 2.0 \Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$, $C = 10.0 \mu\text{F}$. 在给定交变磁场幅度 $H_m = 400 \text{ A/m}$ 下, 测量 $f = 20 \text{ Hz}, 40 \text{ Hz}, 60 \text{ Hz}$ 的 B_m, B_r, H_c .

4.4 测量样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场 H 下的可逆磁导率

1. 对铁氧体样品进行退磁处理, 交流磁场频率取 $f = 100 \text{ Hz}$. 电路参数设置为 $R_1 = 2.0 \Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$, $C = 2.0 \mu\text{F}$. 直流偏置磁场从 0 到 H_s 单调增加. 测量时调节交流信号源幅度使交流磁场 ΔH 足够小, 并调节示波器使李萨如图形充分放大. 画出 μ_R-H 曲线.

4.5 测量样品的起始磁化曲线

1. 将样品退磁处理后, 改变 I 的大小, 测量不同 I 下的 B 值大小, 测量 B-H 关系曲线

4.6 测量模具钢的磁滞回线

1. 将模具钢进行磁锻炼后, 将 I 逐步减小到 0, 再将 I 反向到最大值, 再从反向最大值回归到 0, 最后再从 0 到正向最大值, 测量不同 I 下的 B

第5部分 实验数据及处理

5.1 观测样品 1 (铁氧体) 的饱和动态磁滞回线

$H(\text{mV})$	$B(\text{数据点 1})(\text{mV})$	$B(\text{数据点 2})(\text{mV})$
209	20.2	20.2
68	13.6	15.6
18	8.4	0
0	3.6	-4.8
-12	0	-8.1
-48	-9.6	-13.2
-212	-20	-20

表 1: 铁氧体的饱和动态磁滞回线数据

根据1中的数据, 利用 $H = N_1/(R_1 l)u_{R_1}$ 和 $B = (R_2 C)/(N_2 S)u_c$, 可以得到铁氧体的饱和动态磁滞回线如图6所示:

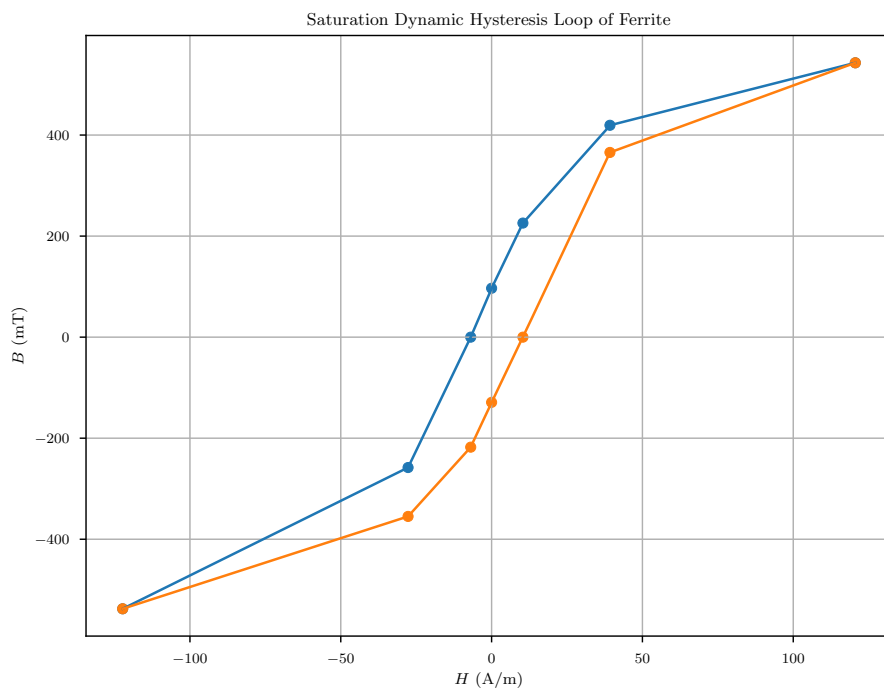


图 6: 铁氧体的饱和动态磁滞回线

其中正半轴的矫顽力为 $H_{c1} = 10.38\text{A/m}$, 负半轴的矫顽力为 $H_{c2} = 6.92\text{A/m}$, 正半轴的剩余磁感应强度为 $B_{r1} = 96.77\text{mT}$, 负半轴的剩余磁感应强度为 $B_{r2} = 129.03\text{mT}$, 正半轴的饱和磁感应强度为 $B_{s1} = 543.01\text{mT}$, 负半轴的饱和磁感应强度为 $B_{s2} = 537.63\text{mT}$

保持 R_1, R_2, C 不变, 测量并比较 $f = 95\text{ Hz}$ 和 150 Hz 时的 B_r 和 H_c , 如表2所示:

mV	95 Hz	150 Hz
B_r	4.8	2.5
H_c	20	8

表 2: 不同频率下的铁氧体的 B_r 和 H_c .

可以观察到的现象是, 当励磁电流的频率升高时, 磁性材料的磁滞回线会缩小. 这表现为剩磁 (B_r) 和矫顽力 (H_c) 均减小, 并且磁滞回线所包围的面积也随之减小.

当频率升高时:励磁线圈的自感电动势 $\uparrow$ 线圈上的有效电压(u_{R_1}) $\downarrow$ 磁化电流(i_1) $\downarrow$ 磁场强度($H_m = Ni_1$) $\downarrow$ 剩磁(B_r) $\downarrow$ 矫顽力(H_c) $\downarrow$

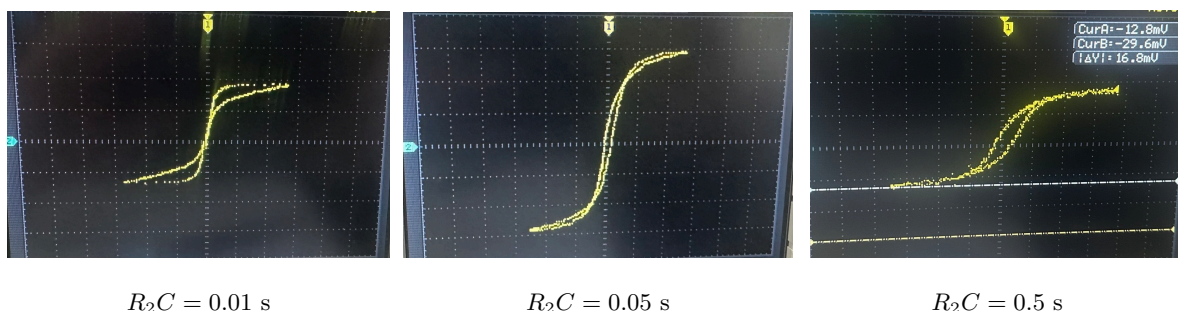
磁滞回线缩小

当频率降低时:励磁线圈的自感电动势 $\downarrow$ 线圈上的有效电压(u_{R_1}) $\uparrow$ 磁化电流(i_1) $\uparrow$ 磁场强度($H_m = Ni_1$) $\uparrow$ 剩磁(B_r) $\uparrow$ 矫顽力(H_c) $\uparrow$

磁滞回线扩大

这种现象背后的机理是, 励磁线圈本身具有电感特性. 频率的升高会导致线圈中产生更大的自感电动势, 该电动势会反向抵消电源的驱动电压. 这导致线圈上的有效电压 (u_{R_1}) 减小, 从而减小流过线圈的电流 (i_1), 进而减小磁化磁场 H_m . 磁化磁场的减小导致较小的 B_r 和较小的磁滞回线面积. 当频率降低时, 则发生相反的情况. 实验数据证实, 随着频率的增加, 计算得到的 B_r 值会减小, 这验证了上述描述的关系.

接着, 我们保持频率不变, 取 $R_1 = 2.0 \Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$, $C = 10.0 \mu\text{F}$, 依次调节 $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$, $5 \text{ k}\Omega$, $1 \text{ k}\Omega$, 使 $R_2 C$ 分别为 0.5 s , 0.05 s 和 0.01 s . 得到的李萨如图形如图7所示:

图 7: 不同 $R_2 C$ 下的李萨如图形

为了解释积分常数对李萨如图形 (由 u_{R_1} 和 u_c 形成) 的影响, 考虑到其中 u_c 的计算依赖于近似 $\frac{1}{CR_2} \int u_{R_2} dt \approx \frac{1}{CR_2} \int u_2 dt$, 此近似成立的前提是时间常数 $R_2 C$ 远大于测量周期 T ($R_2 C \gg T$). 若此条件不满足, 则 u_{R_2} 和 u_2 之间的差异不可忽略, 导致 u_c 的计算误差, 并影响 u_c 与磁场强度 B 之间的线性关系 ($B = \frac{R_2 C}{N_2 S} u_c$), 体现为李萨如图形的变化. 然而, 由于积分常数仅影响 u_c 的计算, 不影响最终的 B 值, 因此积分常数对实际的 $B-H$ 磁滞回线形状不会产生影响. 因此, 在测量中, 只有当满足 $R_2 C \gg T$ 时, 才能准确地通过测量电容电压 u_c 来计算磁场强度 B .

5.2 观测样品 1 (铁氧体) 的动态磁化曲线

mV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(H_m)	0	5.36	6.24	9.12	13.8	20.8	25.6	33.6	48	58.9
(B_m)	0	1.60	1.96	2.94	5.4	6.8	7.8	9.6	12	13.2
mV	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(H_m)	70	82	104	118	132	148	156	170	182	202
(B_m)	14.8	15.2	16	16.8	16.8	17.2	17.2	17.6	17.6	18

表 3: 铁氧体的动态磁滞回线数据

根据3中的数据, 利用 $H = N_1/(R_1 l)u_{R_1}$ 和 $B = (R_2 C)/(N_2 S)u_c$, 可以得到铁氧体的动态磁滞回线如图8所示:

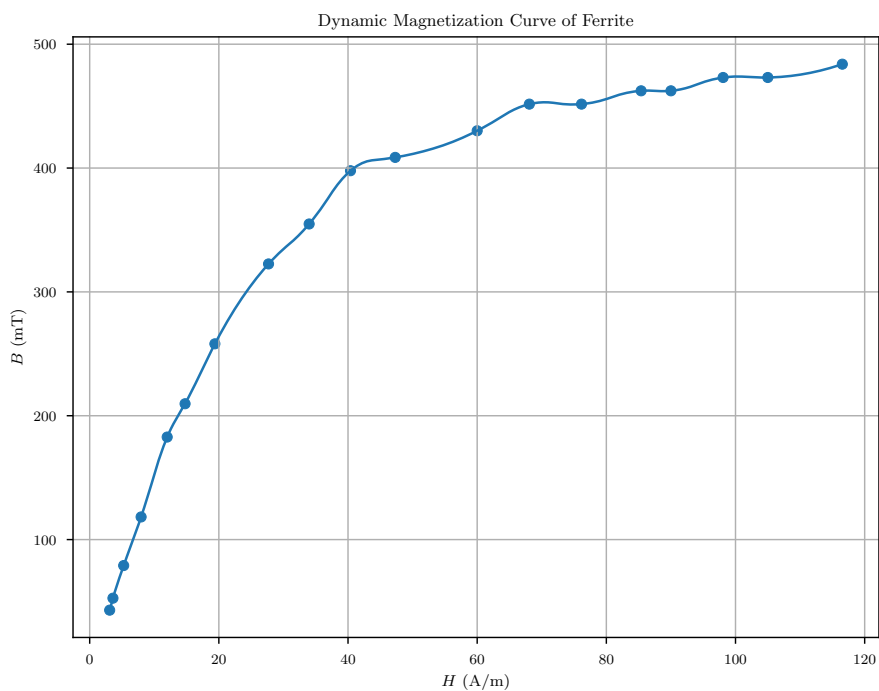
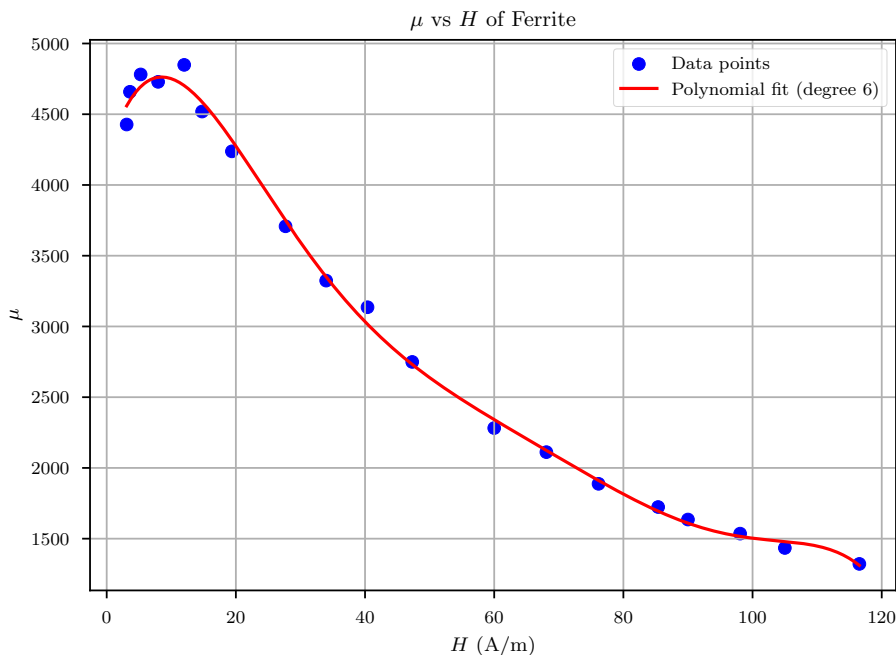


图 8: 铁氧体的动态磁化曲线

再根据 $\mu_m = B_m/(\mu_0 H_m)$, 可以得到铁氧体的 μ_m - H_m 曲线如图9所示:

图 9: 铁氧体的 μ_m - H_m 曲线

用多项式拟合的结果为

$$\mu_m = -7.427 \times 10^{-8} H_m^6 + 2.925 \times 10^{-5} H_m^5 - 4.505 \times 10^{-3} H_m^4 + 0.340 H_m^3 - 12.59 H_m^2 + 150.8 H_m + 4204 \quad (5.16)$$

由此得到的起始磁导率 μ_i 为 4204, 这和 4000 左右的理论值是相符的.

5.3 观察不同频率下样品 2 (硅钢) 的动态磁滞回线

mV	20 Hz	40 Hz	60 Hz
B_m	32.8	32.6	32.8
B_r	19.6	24	23.2
H_c	128	132	144

表 4: 硅钢的动态磁滞回线数据 (原始)

由表4中的数据可以发现, 随着频率的增加, H_c 有明显的增大, 但是 B_m 和 B_r 的变化趋势则不是很明显. 我们可以由此推断 H_c 和频率有关.

5.4 测量样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率

电流 (A)	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1
ΔH (A/m)	2.88	3.4	4.4	6.48	8.88	11.2	13.6	15.2	16.4	16.8
ΔB (mT)	4.2	4.8	5.2	4.6	4.6	4.4	4.2	3.4	2.8	2.2

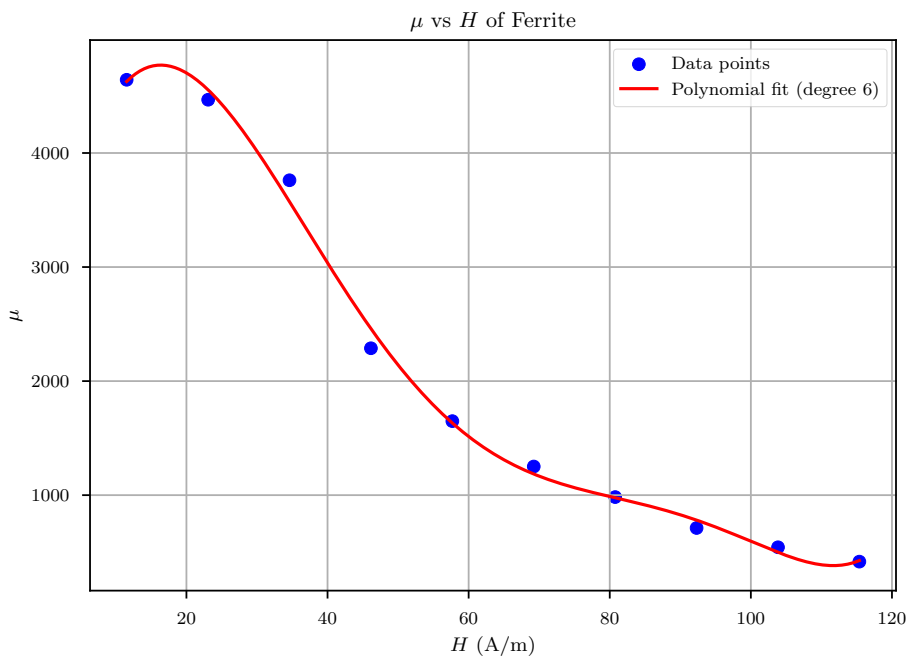
表 5: 铁氧体的可逆磁导率数据

利用 $\mu_R = \lim_{\Delta H \rightarrow 0} \frac{\Delta B}{\mu_0 \Delta H}$ 和 $Hl = N_1 i_1$, 可以得到6中的数据

H (A/m)	11.53	23.08	34.61	46.15	57.69	69.23	80.77	92.31	103.85	115.38
μ_R	4642	4467	3761	2288	1649	1251	983	712	543	417

表 6: 铁氧体的可逆磁导率数据 (计算)

根据表6中的数据, 可以得到铁氧体的 μ_R - H 曲线如图10所示:

图 10: 铁氧体的 μ_R - H 曲线

5.5 测量样品的起始磁化曲线

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
0	0	0.0	0.0	300.7	148.0	2505.8	1563.6
30	7.1	250.0	204.8	330.0	168.2	2750.0	1679.2
59.9	15.0	499.2	403.7	360.0	188.7	3000.0	1798.7
90.4	23.5	753.3	603.7	390.2	209.1	3251.7	1920.5
120.0	36.5	1000.0	767.6	419.9	228.7	3499.2	2043.2
149.9	51.7	1249.2	920.0	449.9	247.5	3749.2	2173.5
180.0	68.0	1500.0	1067.1	480.3	265.7	4002.5	2311.0
210.5	85.9	1754.2	1207.3	510.3	285.2	4252.5	2436.9
240.8	106.8	2006.7	1326.8	540.1	298.3	4500.8	2601.8
269.9	126.7	2249.2	1442.6	571.0	313.6	4758.3	2761.9

表 7: 样品的起始磁化曲线数据

根据表7中的数据, 可以得到样品的起始磁化曲线如图11所示:

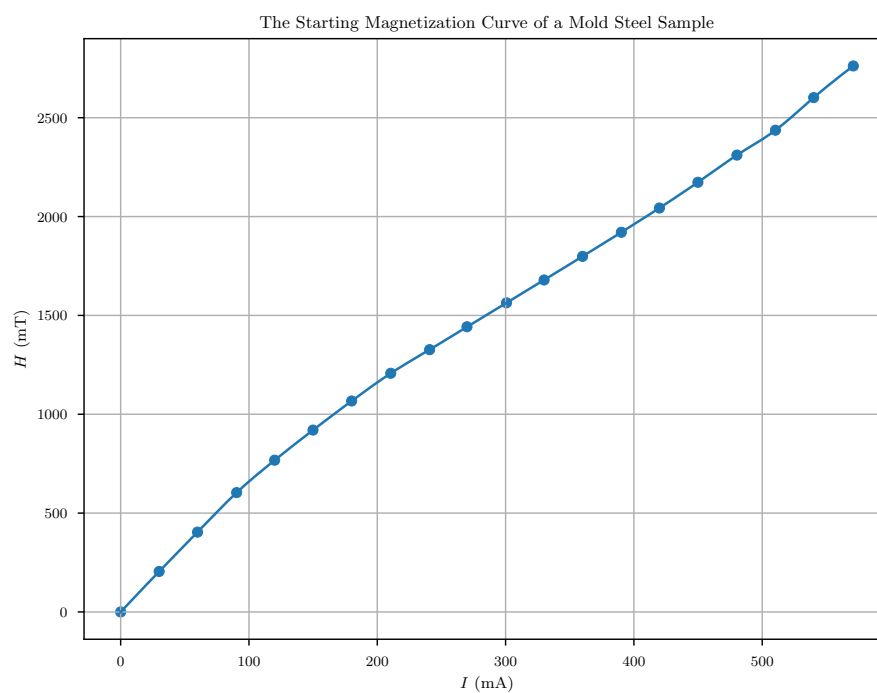


图 11: 样品的起始磁化曲线

5.6 测量模具钢的磁滞回线

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
600.1	333.5	5000.8	2877.7	-600	-339.5	-5000.0	-2838.7
550.9	329.0	4590.8	2496.4	-550.3	-332.8	-4585.8	-2467.2
499.3	321.1	4160.8	2116.6	-500.6	-325.2	-4171.7	-2101.4
449.7	311.9	3747.5	1761.9	-450.3	-316.2	-3752.5	-1739.5
400.3	300.7	4160.8	2246.5	-399.2	-305.1	-3326.7	-1384.3
349.3	286.2	2910.8	1088.8	-349.5	-291.7	-2912.5	-1055.5
300.5	268.6	2504.2	794.2	-299.9	-274.7	-2499.2	-750.4
250.2	245.6	2085.0	521.5	-249.7	-253.0	-2080.8	-470.2
199.5	217.4	1662.5	278.5	-200.3	-226.7	-1669.2	-225.9
149.9	185.9	1249.2	65.7	-149.6	-195.5	-1246.7	-2.1
100.1	151.1	834.2	-127.8	-100.1	-162.3	-834.2	199.1
50.6	116.9	421.7	-322.5	-49.7	-126.5	-414.2	391.2
0	78.3	0.0	-498.5	0	-89.7	0.0	571.0
-50.4	39.6	-420.0	-672.1	50.6	-51.0	421.7	746.3
-100.3	0.5	-835.8	-839.0	100.5	-12.3	837.5	915.8
-150.1	-38.8	-1250.8	-1003.8	150.5	27.1	1254.2	1081.6
-200.7	-78.5	-1672.5	-1172.8	200.2	66.0	1668.3	1248.2
-250.7	-116.3	-2089.2	-1348.8	249.8	103.5	2081.7	1422.8
-299.9	-152.6	-2499.2	-1527.7	301.6	141.9	2513.3	1610.0
-349.8	-188.5	-2915.0	-1715.0	350.4	176.9	2920.0	1793.8
-400.1	-223.4	-3334.2	-1912.0	400.8	212.1	3340.0	1989.7
-459.3	-256.4	-3827.5	-2195.2	450.3	244.5	3752.5	2196.0
-500.0	-286.9	-4166.7	-2340.2	500.0	274.7	4166.7	2417.9
-550.3	-314.8	-4585.8	-2581.8	550.4	302.2	4586.7	2662.8
-600.0	-339.5	-5000.0	-2838.7	600.4	326.2	5003.3	2926.7

表 8: 模具钢的磁滞回线数据

根据表8中的数据, 可以得到模具钢的磁滞回线如图12所示:

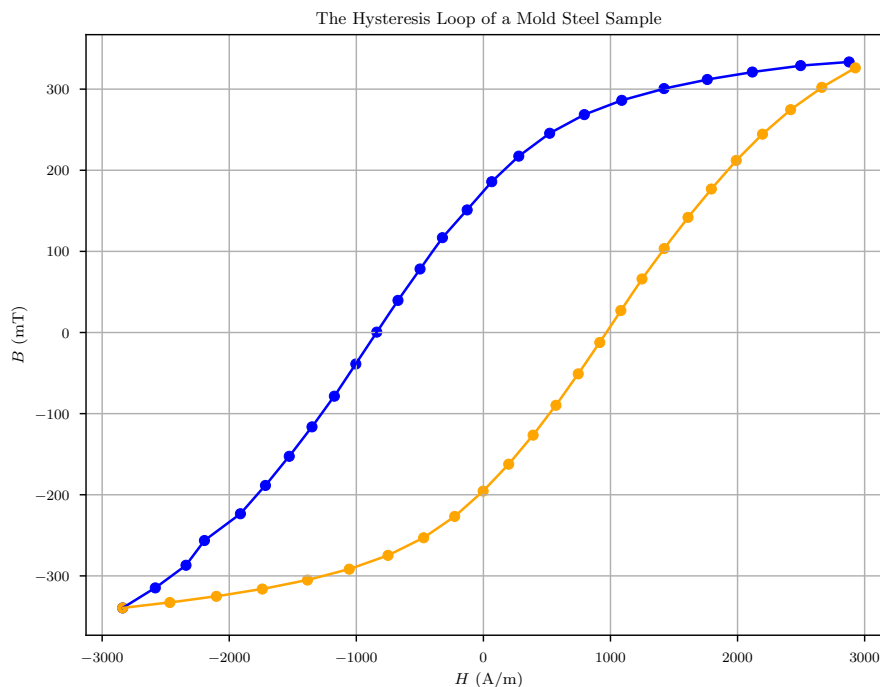


图 12: 模具钢的磁滞回线

由此可以得到 $B_m = 339.5\text{mT}$, $H_m = 5003.3\text{A/m}$, $H_c = 840\text{A/m}$

第 6 部分 实验讨论

本次实验中, 我们通过测量铁氧体和硅钢的磁滞回线, 动态磁化曲线, 可逆磁导率, 起始磁化曲线, 以及模具钢的磁滞回线, 得到了这些材料的磁性参数. 通过这些参数, 我们可以了解这些材料的磁性特性, 以及不同频率, 不同直流偏置磁场下的磁性特性.

实验产生的数据量较大, 需要处理的数据较多, 我们可以合理使用 OCR 工具来快速识别手写的的数据, 并利用 Python 等工具进行数据处理, 以提高实验效率.

在测量铁氧体的动态磁化曲线时, 我发现当外场强度较低时, 示波器的成像质量不是很好, 噪声角度, 且较难用光标读取我们感兴趣的数据. 我尝试过更换连接示波器的 BMC 线, 但是效果并不是很好. 后来我又发现, 在测量时有手摁住 BMC 线的连接处, 示波器的成像质量会有所提高. 这可能是由于连接处的接触不良导致的, 在以后的实验中, 我们可以更换连接线, 或者更换示波器, 以提高实验效果.

实验采用的光标读取数据的办法精度并不高, 尤其是在噪声比较多的情况下, 我们不知道需要让光标具体指向哪个点. 在以后的实验中, 我们可以尝试使用更加精确的数据处理方法, 比如说将示波器的数据导出到电脑上, 利用专业的数据处理软件进行去噪后, 再计算出可信的磁滞回线端点等特殊点的坐标.

在计算起始磁导率时, 我发现最后的计算结果和拟合方式的选取有很大关系. 我认为这是因为我们在小磁场强度下的数据点较少, 较难拟合出一个合理的曲线. 但是也正如前文所说小磁场下示波器的误差较大, 所以为了得到一个更加准确的结果, 有必要使用更加精确的测量仪器.

第7部分 思考题

铁磁材料的动态磁滞回线与(准)静态磁滞回线在概念上有什么区别? 铁磁材料动态磁滞回线的形状和面积受那些因素影响?

- 动态磁滞回线: 当磁场在两个方向上来回变化时, 介质磁化过程所形成的 $B-H$ 闭合曲线. 这意味着磁场的变化速度足够快, 材料的磁化过程可能无法及时响应, 导致磁滞回线的形状发生变化.
- 静态(或准静态)磁滞回线: 在缓慢变化的磁场(准静态过程)下, 铁磁材料的磁化过程所形成的 $B-H$ 闭合曲线. 这意味着磁场的变化足够慢, 材料的磁化时刻处于平衡状态.

动态磁滞回线的形状和面积受以下因素影响:

- 材料特性:
 - 材料的成分和晶体结构: 不同的材料具有不同的磁化特性.
 - 材料的形状和体积: 较小的样品可能表现出不同的磁化行为.
- 外部条件:
 - 温度: 温度会影响材料的磁化能力.
 - 磁化场的幅度: 磁场强度的大小会影响磁滞回线的形状.
 - 磁化场的频率: 磁场变化的频率越高, 磁滞损耗通常越大, 回线形状也可能发生变化.

什么叫做基本磁化曲线? 它和起始磁化曲线间有何区别?

基本磁化曲线是一系列大小不同的磁滞回线的顶点连接而成的一条曲线, 它不要求铁磁体的最初状态是未被磁化的.

铁氧体和硅钢材料的动态磁化特性各有什么特点?

铁氧体的磁滞损耗小, 因此在动态磁化过程中, 硅钢材料的剩余磁感应强度和矫顽力都比铁氧体的大.

动态磁滞回线测量实验中, 电路参量应怎样设置才能保证所形成的李萨如图形正确反映材料动态磁滞回线的形状?

为了使李萨如图形准确反映材料的动态磁滞回线, 测试电路的时间常数 (R_2C) 必须远大于激励信号的周期 (T). 即: $R_2C \gg T$. 这样可以确保积分电路的输出电压能够真实地表示磁感应强度 (B). 如果 R_2C 与 T 相当或更小, 则输出可能失真, 不能真实反映材料的磁滞回线.

准静态磁滞回线测量实验中, 为什么要对样品进行磁锻炼才能获得稳定的饱和磁滞回线?

因为对样品进行磁锻炼之后模具钢的磁化性质会更加稳定.

第8部分 附录

基础物理实验原始数据记录

实验名称 观测铁磁材料的磁滞回线 地点 教学楼 713
 学生姓名 潘天 学号 2023K8009908023 班分分组座号 3-04-1 号 (例: 1-04-5 号)
 实验日期 2024 年 12 月 18 日 成绩评定 _____ 教师签字 邵志英

第一部分：用示波器观测动态磁滞回线 (仅记录原始数据)

1. 观测样品 1 (铁氧体) 的饱和动态磁滞回线

(1) 测量绘制频率 $f=100\text{ Hz}$ 时的饱和磁滞回线。取 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。

表 1. 饱和磁滞回线 (竖直方向成对测量)

(B) (H)	数据点 1	数据点 2
209 209	6.2 20.2	-3.6 20.2
16.8 68	13.6	15.6
68.4 18	8.4	0
0	3.6	-4.8
-12	0	-8.1
-48	-9.6	-13.2
-212	20.0	20.0

注：记录的数据点须包括两个饱和点、正负半轴的矫顽力 H_c 和剩磁 B_r 。

(2) 固定信号源幅度，观测并记录饱和磁滞回线随频率的变化规律。

保持 R_1 , R_2C 不变，测量并比较 $f=95\text{ Hz}$ 和 150 Hz 时的 B_r 和 H_c 。

	95Hz	150Hz
(Br)	4.8	2.5
(Hc)	20	8

请在实验报告中回答如下问题：

- 本实验观察到的变化规律
- 试分析上述变化的原因

(3) 不同积分常量下的动态磁滞回线

在频率 $f=50\text{ Hz}$ 下，比较不同积分常量取值对李萨如图的影响。

固定励磁电流幅度 $I_m=0.1\text{ A}$, $R_1=2.0\ \Omega$ ，改变积分常量 R_2C 。调节分别为 0.01 s 、 0.05 s 、 0.5 s 。

观察并粗略画出不同积分常量下李萨如图形的示意图 (在实验报告中附照片即可)。

请在实验报告中回答如下问题：

- (a) 为什么积分常量会影响李萨如图形的形状？
 (b) 积分常量是否会影响真实的磁滞回线的形状？

2. 测量样品 1 (铁氧体) 的动态磁化曲线

(1) 在 $f=100\text{ Hz}$ 时, 取 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$. 测量记录 20 个顶点, 在实验报告绘制动态磁化曲线。(2) 计算振幅磁导率 μ_m , 并绘制其随 H_m 的变化曲线。(3) 确定起始磁导率。(注: 要绘制两条曲线: 动态磁化曲线和 μ_m-H_m 曲线)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(H_m)	0	5.36	6.29	9.12	13.8	20.8	25.6	33.6	48.0	58.0
(B_m)	0	3.60	3.76	4.29	5.40	6.80	7.80	9.60	12.0	13.2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(H_m)	70.0	82.0	104	118	132	148	156	170	182	202
(B_m)	14.8	15.2	16.0	16.8	16.8	17.2	17.2	17.6	17.6	18.0

注: 关于 20 个点的分配, 前面点可以适当分配多一些, 密集些测量, 后面采样点可以稀疏一些。

3. 观察不同频率下样品 2 (硅钢) 的动态磁滞回线

参数调至 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$. 在给定交变磁场幅度 $H_m=400\text{ A/m}$ 下, 测量三种频率下的 B_m , B_r , H_c .

	20Hz	40Hz	60Hz
(B_m)	32.8	32.6	32.8
(B_r)	19.6 24.0 19.6 23.2	24.0	23.2
(H_c)	102	132	132 144

128

4. 测量样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率

取 $f=100\text{ Hz}$. 电路参数设置为: $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=20\text{ k}\Omega$, $C=2.0\ \mu\text{F}$. 直流偏置磁场从 0 到 H_s 单调增加 (缓慢增加). 测量 10 组磁滞回线小线段的斜率. 课后把电流换算成磁场强度 H , 并绘制可逆磁导率随外场强度的变化曲线 μ_i-H .

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电流	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	1.00
端点坐标 H_1	14.0	20.0	30.0	46.4	60.0	72.0	72.0	70.0	66.0	64.0
端点坐标 B_1	4.16	4.40	4.40	4.32	4.24	4.16	3.92	3.68	3.52	3.36
端点坐标 H_2										
端点坐标 B_2										

2.88 3.42 4.40 6.40 8.88 11.2 13.6 15.2 16.4 16.8
 4.2 4.8 5.2 4.6 4.6 4.4 4.2 3.4 2.8 2.2

第二部分：用霍尔传感器测量铁磁材料（准）静态磁滞回线

1、测量样品的起始磁化曲线

将霍尔传感器置于磁场均匀区的中央。取 20 个采样点，测量样品的起始磁化曲线。实验中记录 I 和 B ，课后通过计算，在实验报告中补充 H 和修正 H 的数值，并利用 B 和修正后的 H 绘图。其中利用讲义公式 (3) 来计算 H ，利用公式 (7) 来对 H 进行修正。

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
0	0			300.7 148.0	148.0 300.7		
30	7.1			330.0	168.2		
59.9	15.0			362.0	188.7		
90.4	23.5			390.2	209.1		
120.0	36.5			419.9	228.7		
149.9	51.7			499.9	247.5		
180.0	68.0			482.3	265.7		
210.5	85.9			510.3	285.2		
240.8	106.8			540.1	298.3		
269.9	126.7			571.0	313.6		

2、测量模具钢的磁滞回线

对样品进行磁锻炼后，磁化线圈的电流从饱和电流 I_m 开始逐步减小到 0，然后将电流反向，电流又从 0 增加到 $-I_m$ ，重复上述过程，直至回到 I_m 。每隔约 50mA 测一组 (I, B) 值。实验中记录 I 和 B ，课后通过计算，在实验报告中补充 H 和修正 H 的数值，并利用 B 和修正后的 H 绘图。 H 和修正 H 的计算方法同上。

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
600.1	335.5			-600	-339.5		
550.9	329.0			-550.3	-332.8		
499.3	321.1			-500.6	-325.2		
449.7	311.9			-450.3	-316.2		
400.3	300.7			-399.2	-305.1		
349.3	286.2			-349.5	-291.7		
300.5	268.6			-299.9	-274.7		
250.2	245.6			-249.7	-253.0		
199.5	217.4			-200.3	-226.7		
149.9	185.9			-149.6	-195.5		
100.1	151.1			-100.1	-162.3		
50.6	116.0			-49.7	-126.5		
0	78.3			0	-89.7		
-50.4	39.6			50.6	-51.0		
-100.3	0.5			100.5	-12.3		
-150.1	-38.0			150.5	27.1		
-200.7	-78.5			200.2	66.0		
-250.7	-116.3			249.8	103.5		
-299.9	-152.6			301.6	141.9		
-349.8	-188.5			350.4	176.9		
-400.1	-223.4			400.8	212.1		
-450.3	-256.4			450.3	244.5		
-500.0	-286.9			500.0	274.7		
-550.3	-314.8			550.4	302.2		
-600.0	-339.5			600.4	326.2		

磁滞回线预习报告

潘天瑞

一. 实验目的.

- 1. 掌握利用示波器测量铁磁材料动态磁滞回线的方法.
- 2. 掌握利用霍尔传感器测量铁磁材料(准)静态磁滞回线的方法.
- 3. 了解磁性材料的磁化特性.
- 4. 了解磁滞、磁滞回线和磁化曲线的概念, 加深对饱和磁化强度、剩磁磁化强度、矫顽力等物理量的理解.

二. 实验仪器.

DH4516 磁特性综合测量实验仪.
FD-BH-1 磁性材料磁滞回线和磁化曲线测定仪.

三. 实验原理.

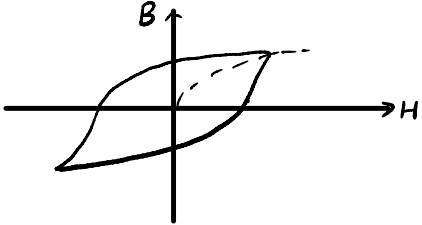
1. 铁磁材料的磁化特性

物体在外磁场 H 的作用下会被磁化, 物质被磁化的难易程度可用如下公式表示:

$$\chi_m = \frac{M}{H}, \mu_r = \frac{B}{\mu_0 H}.$$

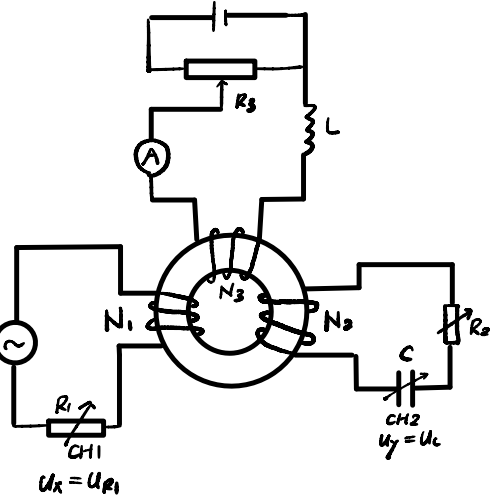
铁磁材料的磁化能力远大于顺磁性、抗磁性物质. 将其放在由小变大的磁场 H 中, 它将经历:

- 1. 可逆磁化. 2. 不可逆磁化. 3. 饱和磁化.
- B 和 H 的变化曲线构成闭合曲线.



2. 动态磁滞回线的测量.

原理电路

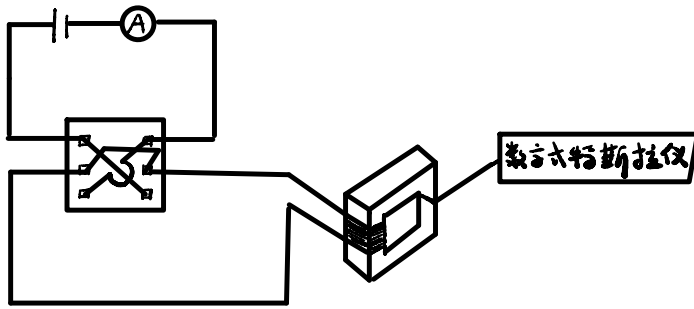


测量 H : $H = \frac{N_1}{l} i_1 = \frac{N_1}{l} \cdot \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{N_1}{l R_1} U_{R1}$
其中 l 是磁环等效磁路长度

测量 B : $u_2 = - \frac{N_2 d\phi}{dt} = - \frac{N_2 S dB}{dt}$
其中 S 是单匝线圈环截面积
 $u_c = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C R_2} \int u_2 dt$
 $\Rightarrow B = \frac{R_2 C}{N_2 S} u_c$

3. (准)静态磁化曲线和磁滞回线的测量.

电路图:



在环形样品的磁化线圈中通以电流为 I , 则磁化场的磁化强度为

$$H = \frac{N}{l} I.$$

由于有气隙, 需对 H 作修正, 有: $H\bar{l} + H_g l_g = NI$.

当 $\bar{l} \gg l_g$, 有 $B_g \cdot S_g = BS$.

又有在间隙中, $B_g = \mu_0 \mu_r H_g$, $\mu_r = 1 \Rightarrow H_g = \frac{B}{\mu_0}$.

从而 $H\bar{l} = \frac{1}{\mu_0} B l_g = NI$.

四: 实验内容.

1. 用示波器观测动态磁滞回线.
2. 用霍尔传感器测量(准)静态磁滞回线.
3. 测量样品在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率.